Disciplina: INE 5615 – Redes de Computadores
Professora: Carla Merkle Westphall

Trabalho Prático

Trabalho Prático (equipes de 3 integrantes) – A avaliação deste trabalho envolve a apresentação do ambiente funcionando e a entrega de um relatório no moodle.

As questões marcadas em verde serão apresentadas pela equipe presencialmente ou por videoconferência.

Cada equipe deve fazer um relatório com as respostas d**as perguntas marcadas em AZUL e VERDE. Usem screenschots para documentar a execução dos comandos de cada questão.** O relatório será postado no moodle.

Para receber nota, todos os alunos devem apresentar. Pode ser apenas um ambiente para toda a equipe executando na máquina de um dos integrantes. Mas todos devem apresentar algumas questões.

1. Criação do ambiente no VirtualBox (baixando arquivo .ova das 3 máquinas)

==========

O objetivo desta parte do roteiro é criar uma rede usando VirtualBox com as seguintes três máquinas:

-máquina dream
-máquina lucien
-máquina barnabas

As máquinas terão o sistema operacional Debian 13.7.0 instalado (*trixie*).

Passo 1. Baixar as máquinas virtuais: o arquivo para download das máquinas tem +- 5,5 GB (dream tem interface gráfica). Você precisará de +- 16 GB de espaço em disco. Link para download: https://drive.google.com/file/d/1HgS0kSVJ5PnxmcWWoVSp7hoTjXq0aaBO/view?usp=sharing

Passo 2. Instalar a última versão do VirtualBox para o seu sistema operacional. Pode ser obtido pelo site https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Passo 3. Adicionar as máquinas virtuais no VirtualBox: `Arquivo -> Importar Appliance`

Importar a máquina virtual na opção ***Importar Appliance*** do VirtualBox (figura 1). Localize e importe o arquivo ***TP20262g.ova***. A máquina dream tem interface gráfica xfce instalada.

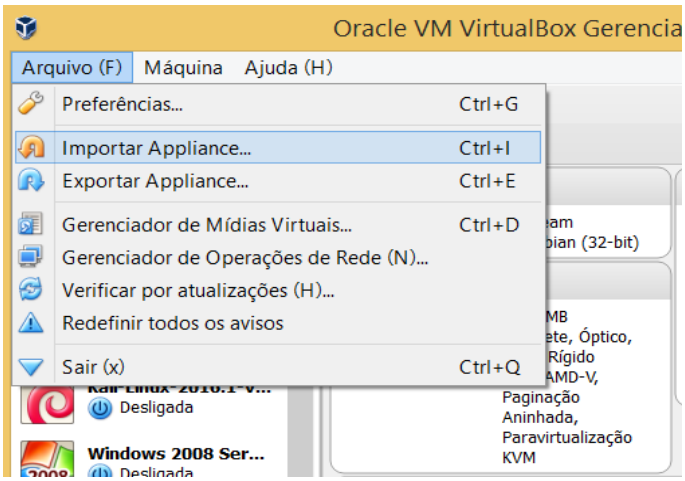


Figura 1 – Importar Appliance

As máquinas ficam no diretório padrão do VirtualBox. No Windows, no diretório do seu usuário, é criada uma pasta chamada "VirtuaBox VMs". Nessa pasta ficam subpastas de cada máquina virtual criada (C:\Users\Usuario\VirtualBoxVMs). É possível trocar essa pasta no momento da importação do arquivo .ova.

2. Criando uma Rede Virtualizada **configurada manualmente**

==========

O objetivo desta parte do roteiro é criar uma rede usando VirtualBox com as seguintes três máquinas:

-máquina dream - será o servidor, terá duas placas de rede e usará NAT para traduzir endereços e conectar as máquinas da rede interna na Internet

-máquina lucien – máquina da rede interna

-máquina barnabas – máquina da rede interna

Serão feitas as configurações das placas de rede de cada máquina e as configurações do servidor para habilitar o uso da Internet pelas máquinas da rede interna (figura 2).

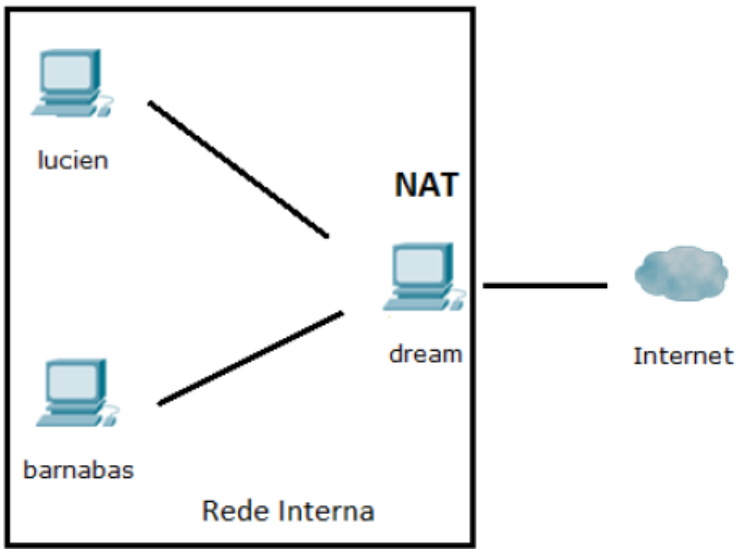


Figura 2 – Rede interna usa máquina dream para acessar Internet

As máquinas já foram criadas e foi instalado o Debian 13.7.0 (*trixie*). Nessa versão do Debian, os nomes das interfaces de rede estão diferentes. Não usam mais o padrão anterior eth0, eth1, ... No livro https://dr0.ch/linux-guide.pdf os comandos atualizados podem ser encontrados.

Alguns arquivos importantes na configuração da rede no Linux:
/etc/hostname – guarda o nome da máquina local.
/etc/hosts – tabela local mapeando nomes de máquinas com endereços IP.
/etc/network/interfaces – configura as interfaces de rede da máquina.
/etc/resolv.conf – configura aspectos de resolução de nomes (endereços de servidores DNS, domínio da máquina, ordem de pesquisa dos domínios).

Fazer:

1. (PASSO IMPORTANTE! FAÇA COM ATENÇÃO!) O primeiro passo é configurar as placas de rede (NICs) de cada VM. Para todas elas, acesse as suas opções de rede no VirtualBox (Menu `Configurações` de cada máquina).

A máquina `dream` terá duas placas de rede. Deve ter seu Adaptador 1 como "Nat" (figura 3) e seu Adaptador 2 como "Rede Interna" (figura 4). Essa máquina fará o papel de "roteador/gateway" da rede interna ao receber pacotes no Adaptador 2 e "rotear" os pacotes para o Adaptador 1 com NAT. Não modifique o nome da Rede Interna.

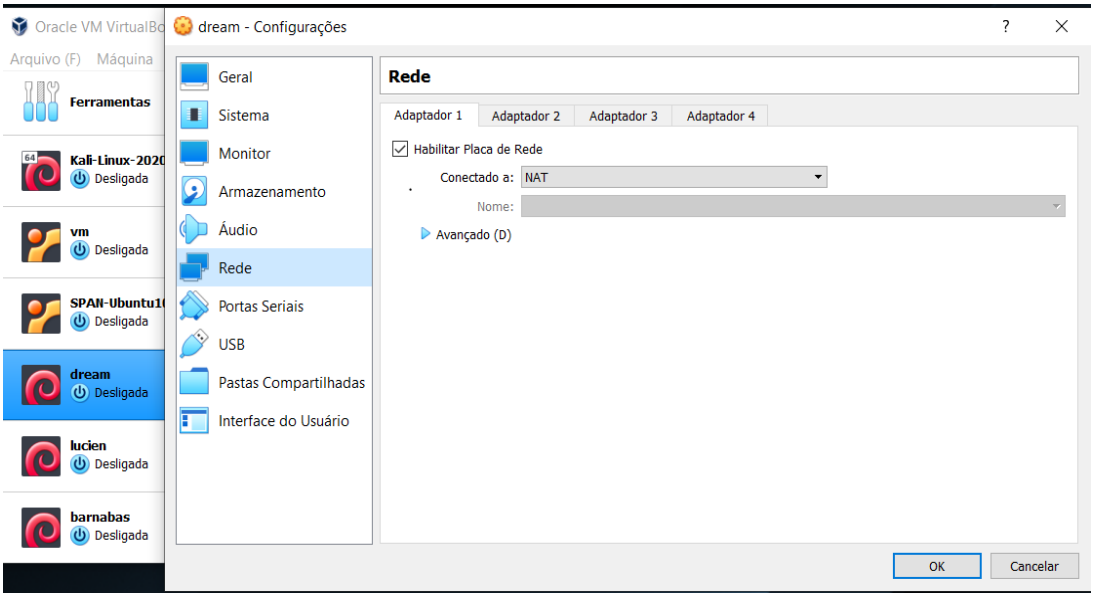


Figura 3 – Adaptador 1 – NAT da máquina dream

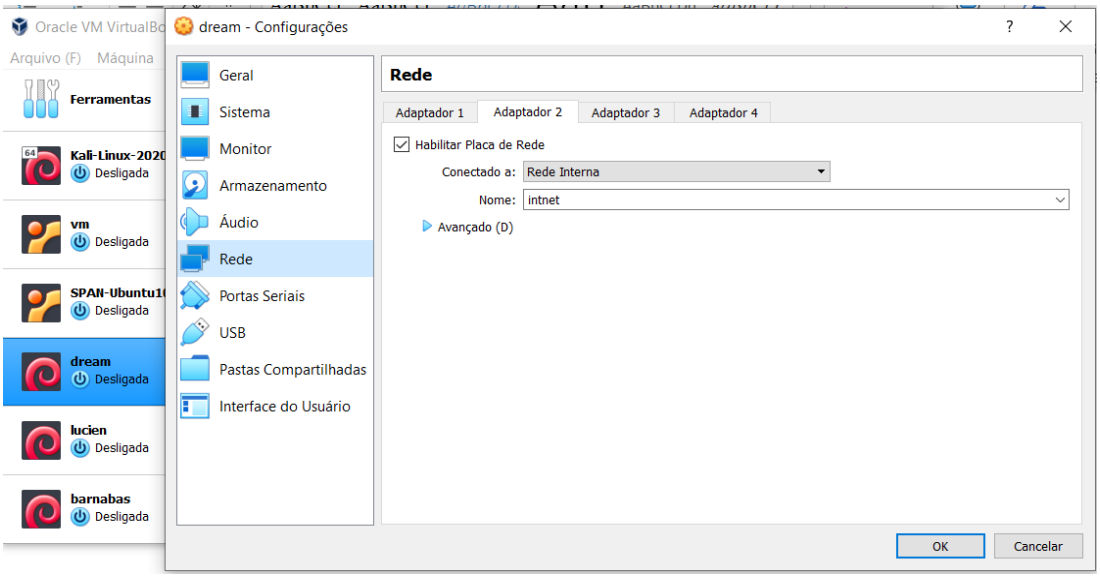


Figura 4 – Adaptador 2 – Rede Interna da máquina dream

A máquina `lucien` deve ter seu Adaptador 1 em modo "Rede Interna".

A máquina `barnabas` deve ter seu Adaptador 1 em modo "Rede Interna".

As máquinas lucien e barnabas serão máquinas da rede interna e a máquina dream será o "servidor" e o "gateway roteador" da rede formada por lucien, barnabas e dream.

A máquina dream fará NAT para usar a Internet usando a placa de rede da máquina hospedeira.

Verifique se existe uma rede NAT definida no VirtualBox, acessando o Network Manager (Ctrl-H) (figura 5). Caso não exista, clique em “Create” e a rede NAT será criada.

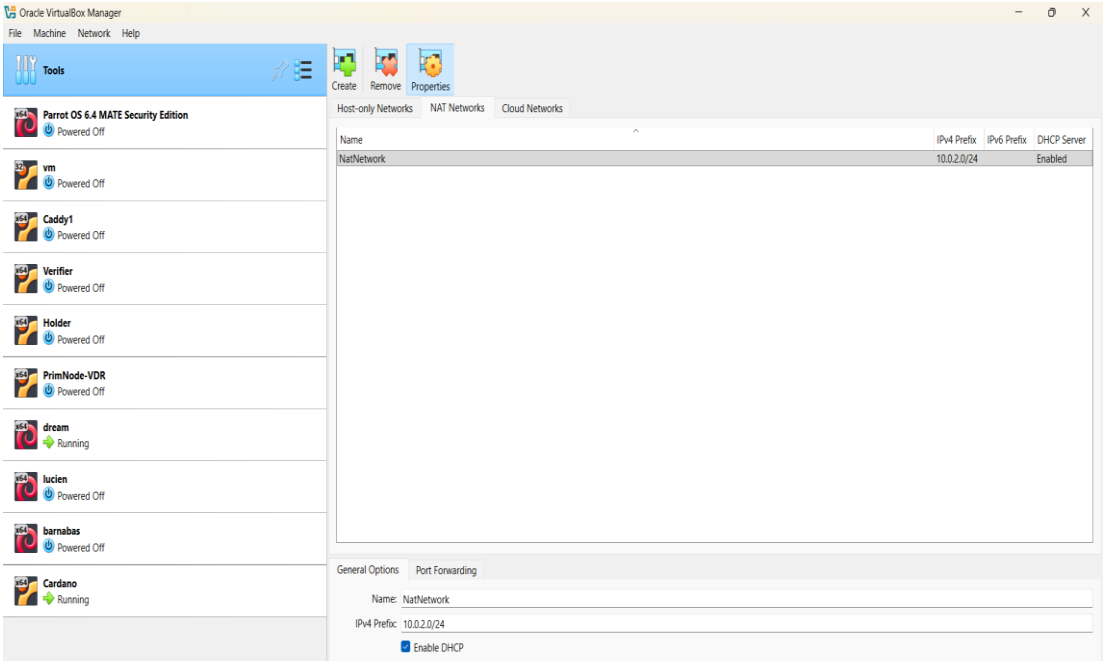


Figura 5 – Rede Nat

2. Iniciar cada uma das máquinas

Usuário normal em todas as máquinas (login/senha): usuario262/user

Assuma papel de root em cada máquina fazendo:

dream:
$su -
Senha: **dream**

lucien:
$su -
Senha: **lucien**

barnabas:
$su -
Senha: **barnabas**

3. Encontrar o nome das interfaces de rede em cada uma das máquinas.
Digite: ls /sys/class/net/ em cada máquina.

Na dream foi encontrado:

```
root@dream:~# ls /sys/class/net/
enp0s3  enp0s8  lo
root@dream:~# _
```

Na dream, interface NAT tem o nome **enp0s3**, a interface da rede interna tem o nome **enp0s8**. A última interface é a loopback (lo).

Na lucien foi encontrado:

```
root@lucien:~# ls /sys/class/net
enp0s3  lo
root@lucien:~#
```

Na lucien, a interface da rede interna tem o nome **enp0s3**.

Na barnabas foi encontrado:

```
root@barnabas:~# ls /sys/class/net
enp0s3  lo
root@barnabas:~#
```

Na barnabas, a interface da rede interna tem o nome **enp0s3**.

Observação: se precisar reconfigurar o **teclado** da máquina virtual, veja a dica grifada em amarelo no final do documento e ajuste para o tipo de teclado que você tem.

4. Você vai configurar cada interface de rede de forma manual, modificando o conteúdo do arquivo /etc/network/interfaces. Depois de modificar, salve o arquivo. Pode ser usado o `nano` como editor. O conteúdo do arquivo de cada uma das máquinas está definido abaixo. Assuma o papel de root nas máquinas, conforme explicado no item 2.

> **Digite, em cada uma das máquinas**: **`nano /etc/network/interfaces, e digite o conteúdo listado a seguir.`**

Máquina dream -/etc/network/interfaces
==========

```
# Remover a linha source do arquivo

# Interface loopback (deixar como está no arquivo)
auto lo
iface lo inet loopback

# Remover as outras linhas do arquivo

# Inserir essas linhas que estão abaixo
# Vai obter o IP por dhcp do VirtualBox
auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

# Define a interface da Rede Interna
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
 address 192.168.55.254
 network 192.168.55.0
```

netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.55.255

Máquina lucien -/etc/network/interfaces
==========

Remover a linha source do arquivo

Interface loopback (deixar como está no arquivo)
auto lo
iface lo inet loopback

Remover as outras linhas do arquivo

Inserir essas linhas que estão abaixo
Define a interface da Rede Interna
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.55.1
network 192.168.55.0
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.55.254
broadcast 192.168.55.255

Máquina barnabas -/etc/network/interfaces
==========

Remover a linha source do arquivo

Interface loopback (deixar como está no arquivo)
auto lo
iface lo inet loopback

Remover as outras linhas do arquivo

Inserir essas linhas que estão abaixo
Define a interface da Rede Interna
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168. 55.2
network 192.168.55.0
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.55.254
broadcast 192.168.55.255

5. Pare e inicie o serviço de rede em cada máquina com os comandos:

sudo systemctl stop networking
sudo systemctl start networking

Quando o arquivo /etc/network/interfaces é modificado, o serviço de rede sempre deve ser reiniciado (stop seguido de start), conforme os comandos anteriores.

Se tudo foi feito corretamente, já será possível pingar entre Lucien-Dream, Barnabas-Dream e Lucien-Barnabas. Obviamente que, neste ponto, a rede não possui propósito, visto que nenhum serviço está ativo.

#shutdown -r now (reinicie as máquinas)

6. Execute o comando `ip a` em cada máquina e mostre o resultado da execução do comando. Veja o exemplo da saída da máquina dream na figura 6. Observe que a interface com número 1 é a interface loopback, IPv4 127.0.0.1. A interface com número 2 é a interface NAT e nesse exemplo obteve o IPv4 10.0.2.15. A interface com número 3 é a interface da Rede Interna e o IPv4 foi definido de forma estática 192.168.55.254.

Pode ser executado o comando para cada uma das placas: `ip a show dev enp0s3`, `ip a show dev enp0s8`. A placa `enp0s3` da dream terá um IP obtido pelo serviço DHCP do VirtualBox (interface 2 da figura 6).

```
root@dream:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a3:29:b2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027a329b2
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 85939sec preferred_lft 75139sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:f733:c62:788a:7888/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 85935sec preferred_lft 13935sec
    inet6 fe80::63b6:de71:32bb:4e42/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b6:54:55 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027b65455
    inet 192.168.55.254/24 brd 192.168.55.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:feb6:5455/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@dream:~# _
```

Figura 6 – Saída do comando "ip a" na máquina dream

Verifique que todas as interfaces possuem os IPs definidos nos arquivos de configuração. Se alguma máquina não obteve o IP, você deve conferir novamente os arquivos da etapa 4 e tentar reiniciar o serviço de rede da máquina.

7. Execute os comandos `ping` de teste (Ctrl-C para parar o ping):

A partir de dream:

a) ping -c 3 192.168.55.1 -> executará apenas 3 vezes
b) ping 192.168.55.2 (Ctr-C encerra a execução do ping)

A partir de lucien:

c) ping -c 4 192.168.55.2 -> executará apenas 4 vezes
d) ping 192.168.55.254

e) Tente fazer ping a partir da máquina dream para www.inf.ufsc.br. Deve funcionar! Caso não funcione, verifique se a sua máquina real está conectada na rede e tente novamente.

f) Explique o que significa o "ping" e o que significa a saída que aparece na tela quando o ping é executado no item e) (veja os slides da Camada de Rede para buscar as respostas ou os livros indicados na bibliografia da disciplina e disponibilizados no moodle).

8. Na máquina **dream**, para ativar ip_forward, deve ser criado um arquivo de configuração no diretório /etc/sysctl.d. Faça:

Crie arquivo de configuração: sudo nano /etc/sysctl.d/55-custom.conf
Digite dentro do arquivo:

net.ipv4.ip_forward=1

Salve o arquivo e saia no nano.

Para aplicar as configurações digite no terminal: sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/55-custom.conf

Para verificar, digite: sysctl -a | grep net.ipv4.ip_forward

Reinicie a máquina: shutdown -r now

IP FORWARD: habilita a máquina dream a ser o "roteador" do ambiente, transferindo pacotes IP da placa da rede interna para a placa da rede externa. O roteamento acontece entre as redes diferentes: rede interna e rede externa.

9. Para compartilhar a conexão de rede na interface enp0s3 da máquina dream com as máquinas da rede interna, depois de entrar no modo de root, digite na máquina dream (na linha de comando):

```
nft add table nat
nft 'add chain nat postrouting { type nat hook postrouting priority 100 ; }'
nft add rule nat postrouting ip saddr 192.168.55.0/24 oif enp0s3
nft add rule nat postrouting masquerade
nft list table nat
```



Atenção: cada vez que você desliga a máquina deve digitar esses comandos novamente (caso não tenha colocado isso no boot da máquina como requisitado na questão 11).

Explicação sobre NAT: O módulo NAT (Network Address Translation) será o responsável por traduzir IPs de rede interna para um IP válido na Internet e vice-versa. **Os comandos que você digitou criam uma tabela de tradução (NAT) dos endereços da rede interna, e mascaram os endereços internos, isto é, todos os IPs da rede interna são traduzidos para um IP válido de saída para a Internet.**
Quando uma rede interna tem um serviço NAT funcionando, as máquinas da rede interna conseguem navegar na Internet porque o IP interno é trocado/traduzido para um IP válido para sair para a Internet. Depois, o IP válido é trocado/traduzido para o IP inválido para voltar para a rede interna.

a) Execute o comando no terminal: nft list table nat. Mostre o resultado da execução do comando.

10. Nas máquinas lucien e barnabas, deixe o arquivo /etc/resolv.conf com o seguinte conteúdo:

nameserver 208.67.222.222 # OpenDNS
nameserver 8.8.8.8 # Google

Esses IPs são servidores de nome (DNS – Domain Name System), que tem a tarefa de traduzir o nome do domínio para o seu IP.

Depois, execute no terminal de cada máquina: chattr +i /etc/resolv.conf
Esse comando não permitirá a modificação do arquivo /etc/resolv.conf por nenhum outro processo do sistema.

Observação: quando você trocar de rede, antes de ligar a máquina dream conecte a rede do seu computador. Assim, o resolv.conf sempre ficará com IPs válidos de DNS na sua rede atual, já que este arquivo sempre é modificado.

a) Agora já deve ser possível pingar de lucien e de barnabas para uma máquina da Internet. Tente! Use ping www.inf.ufsc.br nas máquinas lucien e barnabas. Mostre a execução dos comandos ping em ambas as máquinas. Explique o que acontece, já que as máquinas lucien e barnabás tem IP privado e estão conseguindo navegar na Internet.

b) Explique o que são IPs privados (considerados inválidos na Internet). Quais os IPs privados usados na nossa rede interna?

Todo o processo de configuração como descrito aqui levou cerca de ?? (uma? duas?) hora(s), um tempo relativamente curto para colocar uma rede assim no ar. Esta rede propicia um ambiente de estudo bem eficiente, pois o usuário terá acesso a todos os hosts em uma única máquina, facilitando em muito a logística e reduzindo custos.

11. Para não precisar digitar os comandos do item 9 a cada boot da máquina dream, siga os passos seguintes e digite todas as linhas abaixo (tudo o que está marcado com negrito) nos arquivos.

11.1. Criar o script minharede: nano /etc/init.d/minharede

```
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          minharede
# Required-Start:    $all
# Required-Stop:
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:
### END INIT INFO
nft add table nat
nft 'add chain nat postrouting { type nat hook postrouting priority 100 ; }'
nft add rule nat postrouting ip saddr 192.168.55.0/24 oif enp0s3
nft add rule nat postrouting masquerade
```

```
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: minha rede
# Required-Start: $all
# Required-Stop:
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop:
### END INIT INFO
nft add table nat
nft 'add chain nat postrouting { type nat hook postrouting priority 100 ;}'
nft add rule nat postrouting ip saddr 192.168.55.0/24 oif enp0s3
nft add rule nat postrouting masquerade
```

Figura 7 – Conteúdo do arquivo /etc/init.d/minharede

11.2 Modificar permissão do arquivo: chmod +x /etc/init.d/minharede

11.3. Criar o arquivo de inicialização do serviço no boot (systemd):

nano /lib/systemd/system/minharede.service

[Unit]
Description=Minha Rede
[Service]
Type=simple
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/etc/init.d/minharede start
ExecStop=/etc/init.d/minharede stop
ExecReload=/etc/init.d/minharede restart
[Install]
WantedBy=multi-user.target

11.4 Após inserir o conteúdo nos arquivos, salve, feche e recarregue as configurações digitando os seguintes comandos:

systemctl daemon-reload
systemctl start minharede.service
systemctl status minharede.service

```
root@dream:~# systemctl daemon-reload
root@dream:~# systemctl start minharede.service
root@dream:~# systemctl status minharede.service
● minharede.service - Minha Rede
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/minharede.service; disabled; preset: enabled)
     Active: active (exited) since Mon 2025-10-27 09:33:32 -03; 5s ago
 Invocation: 74c9d1dca9dd4f71ad90442986935850
    Process: 1039 ExecStart=/etc/init.d/minharede start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1039 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Mem peak: 1.7M
        CPU: 15ms

out 27 09:33:32 dream systemd[1]: Started minharede.service - Minha Rede.
root@dream:~#
```

Figura 8 – Iniciar e ver status do serviço minharede

Se algum erro ocorreu e o serviço não ficou “active” como na figura 8, confira novamente a digitação dos arquivos /etc/init.d/minharede e /lib/systemd/system/minharede.service. Depois, execute os comandos dessa questão novamente.

11.5 Agora é só ativar o serviço e verificar se ele está de fato ativo:

systemctl enable minharede.service

```
root@dream:~# systemctl enable minharede.service
Synchronizing state of minharede.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-ins
tall.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable minharede
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/minharede.service → /lib/systemd/system/
minharede.service.
root@dream:~# _
```

Figura 9 – Ativar o serviço para carga no boot do sistema

systemctl list-unit-files | grep minharede.service

```
root@dream:/etc/init.d# systemctl list-unit-files | grep minharede.service
minharede.service                                           enabled         enabled
root@dream:/etc/init.d#
```

Figura 10 – Verificar se o serviço foi ativado

11.6 Reinicie a máquina (comandos: "**su -**" e depois "**reboot**") e verifique se seu script foi inicializado no boot do sistema (**systemctl status minharede**). Veja também se as regras do nat estão na tabela, usando o comando **nft list table nat**. A imagem deve ser igual à da questão 9.a.

12. Se o script no boot funcionou, você deve ver as regras (caso não tenha funcionado, confira o arquivo minharede e repita o processo do passo 11). Se não funcionar, digite os comandos da questão 9 manualmente a cada boot da máquina.

13. Execute um ping da máquina dream para a máquina lucien e use o tcpdump para listar o tráfego que chega na máquina lucien (tcpdump -i enp0s3 icmp). Você terá que instalar o tcpdump na lucien (apt-get install tcpdump). Explique a saída obtida no tcpdump (ICMP Echo Request, ICMP Echo Reply).

14. Agora faça um ping da máquina dream para o endereço de broadcast da rede. Funciona? As máquinas lucien e barnabas recebem o ping? Use o tcpdump nas máquinas lucien e barnabas para ver se o ping chega. O ping para broadcast funciona de forma diferente? Explique o que é diferente nesse ping.

15. Execute os seguintes comandos **na máquina dream** e explique o que acontece em cada comando.

Instale o pacote dhclient digitando no terminal:

```
sudo apt update
sudo apt install isc-dhcp-client
```

Demonstre a execução dos comandos.

a) ip a show dev enp0s3 - tem IP?
b) ifdown enp0s3 - o que acontece aqui?
c) ip a show dev enp0s3 - tem IP?
d) ifup enp0s3 - o que acontece aqui?
e) ip a show dev enp0s3 - tem IP?

Depois de executar os comandos, **explique como o protocolo DHCP funcionou de acordo com as 4 mensagens aprendidas na teoria (consulte os slides da disciplina)**.

16.Os comandos abaixo permitem criar regras de firewall com o framework nftables do Linux (https://wiki.debian.org/nftables). O nftables substituiu o antigo "iptables". Execute os comandos, coloque o screenshot para demonstrar que foram executados e explique cada comando. Estude as referências da questão 17 ou outras referências sobre nftables!!

a) Adicionar tabela filter: nft add table filter
b) Listar conteúdo tabela filter: nft list table filter
c) Incluir chain filter/forward base: nft 'add chain filter forward { type filter hook forward priority 0 ; }'
d) Incluir regra de forward bloqueando lucien de acesso externo:
nft add rule filter forward ip saddr 192.168.55.1 drop
Para testar: faça um ping da máquina lucien e da máquina barnabás para uma rede externa. Explique o que aconteceu.
e) Limpar conteúdo da chain filter/forward: nft flush chain filter forward
Para testar: faça um ping da máquina lucien e da máquina barnabás para uma rede externa. Explique o que aconteceu.
f) Incluir regra para bloquear icmp:
nft add rule filter forward icmp type echo-reply drop
Para testar: faça um ping da máquina lucien e da máquina barnabás para uma rede externa. Explique o que aconteceu.
g) Deletar chain filter/forward: nft delete chain filter forward
h) Deletar table filter: nft delete table filter

Depois de seguir a "receita de bolo" nos passos anteriores para entender o funcionamento, você deve resolver as próximas questões!

17.Estude algumas referências sobre o funcionamento do nftables. É necessário cuidar pois nem todos os exemplos/comandos são adequados para o sistema Debian. Pesquise outras fontes na Internet. Algumas sugestões:

https://www.giac.org/paper/gsec/22279/nftables-second-language/120658
Nftables HOWTO: https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Main_Page
https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Quick_reference-nftables_in_10_minutes
Manpage: https://www.netfilter.org/projects/nftables/manpage.html

Construa uma regra para o firewall da máquina dream usando o framework nftables (https://wiki.debian.org/nftables). O nftables substituiu o antigo "iptables". Você deve usar a **tabela "filter"** do nftables. **As regras devem ser apresentadas funcionando na prática no ambiente de rede criado**. Use sua criatividade!
Para testar o protocolo TCP é possível usar o browser web chamado lynx. Digite: **apt-get install lynx**
Para acessar alguma página web, digite "lynx site" como no exemplo: **lynx www.inf.ufsc.br**

18. Instale e configure o Traefik na máquina dream como proxy reverso e balanceador de carga. As máquinas lucien e barnabas deverão hospedar aplicações web distintas. O Traefik receberá as requisições dos clientes e encaminhará o tráfego para essas aplicações.

a) Na máquina lucien (192.168.55.1), disponibilize uma página web que identifique claramente a aplicação/servidor lucien. Pode ser usado nginx, caddy ou um servidor HTTP simples. Confirme o acesso a partir da dream e da barnabas.
b) Na máquina barnabas (192.168.55.2), disponibilize uma página web diferente, identificando a aplicação/servidor barnabas. Confirme o acesso a partir da dream e da lucien.
c) Instale o Traefik na máquina dream. Configure um ponto de entrada HTTP na porta 80 e um roteador que encaminhe as requisições para os serviços web de lucien e barnabas.
d) Configure um serviço de balanceamento de carga com os dois servidores de aplicação como destinos. Explique como o Traefik distribui as requisições e como distinguir qual servidor respondeu.
e) Habilite as métricas Prometheus do Traefik em um ponto de entrada dedicado, por exemplo, na porta 8082. Configure o endpoint de métricas para ficar acessível apenas na rede interna; não o exponha aos clientes externos.

Sugestões de documentação oficial:

- https://doc.traefik.io/traefik/
- https://doc.traefik.io/traefik/reference/install-configuration/observability/metrics/
- https://doc.traefik.io/traefik/routing/routers/
- https://doc.traefik.io/traefik/routing/services/
- https://doc.traefik.io/traefik/https/overview/

O Traefik deve ser executado na dream, que já possui a interface NAT e a interface da rede interna. Mantenha o endereçamento da rede interna: dream 192.168.55.254, lucien 192.168.55.1 e barnabas 192.168.55.2. Para acessar o serviço a partir do computador hospedeiro, configure o redirecionamento de portas (figura 11) no Adaptador NAT da dream (por exemplo, porta 8080 ou porta 80 do hospedeiro para porta 80 da dream, que é o convidado).

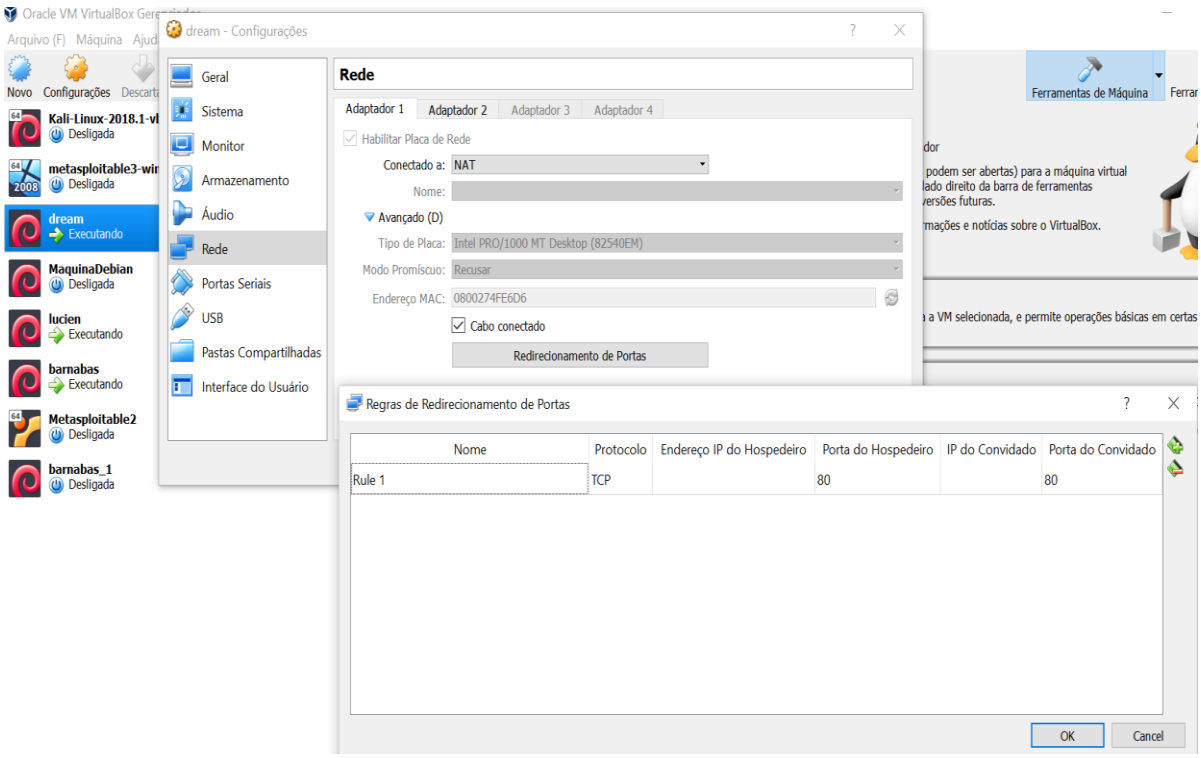


Figura 11 – Redirecionamento de portas no VirtualBox

Use tcpdump nas interfaces adequadas para observar as requisições que chegam à dream e o tráfego encaminhado às aplicações. Faça também os testes de conectividade entre as máquinas.

Acesse a aplicação pelo navegador do computador hospedeiro usando http://localhost:8080 (ou a porta que você configurou). Demonstre que o Traefik encaminha as requisições para as aplicações da rede interna.

Para demonstrar:

1. Mostrar as páginas distintas das aplicações em lucien e barnabas, acessadas por meio do Traefik.
2. Mostrar que o Traefik e as aplicações estão ativos e apresentar suas configurações.
3. Demonstrar o proxy reverso e o balanceamento de carga, gerando várias requisições e identificando as respostas dos dois servidores.
4. Habilitar HTTPS e explicar a configuração de certificados. Em uma rede de laboratório sem domínio público, utilize um certificado de laboratório apropriado e explique as limitações de confiança do navegador.
5. Investigar HTTP/3 como atividade complementar: explicar os requisitos de TLS/QUIC e de transporte UDP, testar somente se a configuração e o redirecionamento de portas do ambiente permitirem.

19. Instalação e configuração de um servidor DNS na máquina dream

A máquina dream (192.168.55.254) deverá atuar como servidor DNS da rede interna 192.168.55.0/24. Instale e configure um serviço DNS, como o BIND9, para permitir que as máquinas e aplicações do laboratório sejam acessadas por nomes, em vez de exigir que os usuários memorizem endereços IP.
Utilize uma zona local reservada para testes, por exemplo lab.test. Crie, no mínimo, os seguintes registros:
dream.lab.test → 192.168.55.254
lucien.lab.test → 192.168.55.1
barnabas.lab.test → 192.168.55.2
prometheus.lab.test → 192.168.55.1 (Prometheus será instalado em lucien)
grafana.lab.test → 192.168.55.2 (Grafana será instalado em barnabas)
Se decidir publicar Prometheus e Grafana por meio de regras Host do Traefik, os nomes prometheus.lab.test e grafana.lab.test deverão apontar para 192.168.55.254; nesse caso, o Traefik encaminhará as requisições para os serviços nas máquinas correspondentes. Caso contrário, mantenha os registros apontando diretamente para lucien e barnabas, conforme a lista acima.
Configure lucien e barnabas para utilizar 192.168.55.254 como servidor DNS. Configure também a dream para consultar o DNS local quando necessário. Garanta que as configurações persistam após a reinicialização.

Para demonstrar e documentar:

1. Apresente os arquivos de configuração da zona DNS e os registros criados.
2. Mostre testes de resolução realizados a partir de dream, lucien e barnabas, utilizando dig ou nslookup.
3. Teste a conectividade por nome, por exemplo: ping lucien.lab.test e ping barnabas.lab.test.
4. Acesse as páginas das aplicações usando os nomes DNS configurados.
5. Explique a diferença entre a resolução de nomes feita pelo DNS local do laboratório e a resolução de nomes de domínios públicos na Internet.
6. Explique como o DNS e o Traefik atuam em conjunto quando uma requisição HTTP é encaminhada por uma regra baseada no nome do host.

20. Integração do Traefik, Prometheus e Grafana: geração de tráfego, coleta e visualização de métricas

Nesta questão, os serviços de monitoramento serão distribuídos entre lucien e barnabas (figura 12). O Traefik continuará instalado na dream. O objetivo é gerar requisições HTTP no ambiente, coletar métricas do proxy reverso e dos sistemas operacionais e visualizar os resultados em painéis do Grafana.

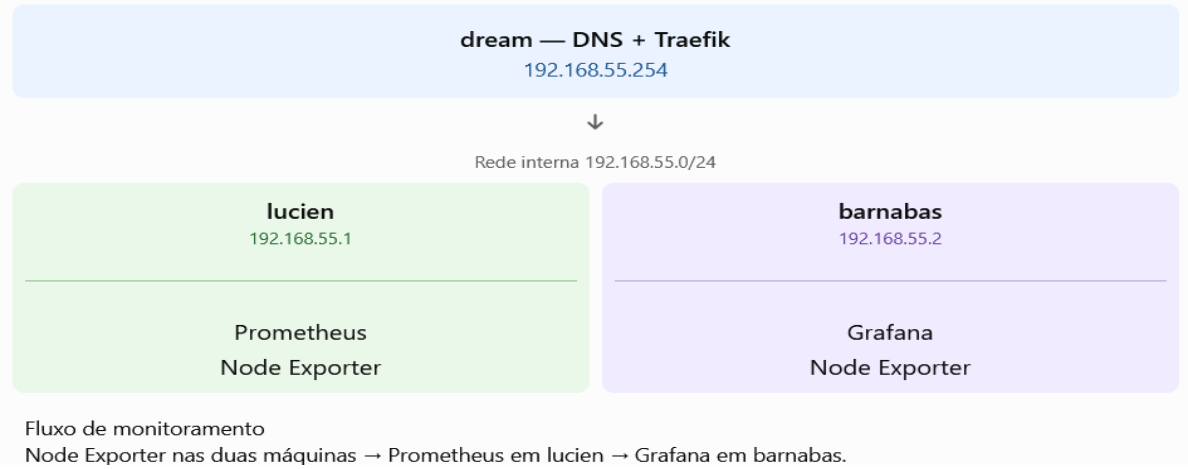


Figura 12 – Fluxo de monitoramento do ambiente

20.1. Distribuição dos serviços nas máquinas

- dream (192.168.55.254): BIND9 (servidor DNS), Traefik (proxy reverso e balanceador de carga) e endpoint de métricas Prometheus do Traefik, por exemplo na porta 8082.

- lucien (192.168.55.1): Prometheus (coleta e armazena as séries temporais) e Node Exporter (expõe métricas do sistema operacional de lucien).
- barnabas (192.168.55.2): Grafana (consulta o Prometheus e apresenta dashboards) e Node Exporter (expõe métricas do sistema operacional de barnabas).

As aplicações web usadas como destinos do Traefik continuam hospedadas em lucien e barnabas, conforme a questão 18. O Node Exporter é complementar: ele fornece métricas de CPU, memória, disco e rede do sistema operacional; não substitui as métricas HTTP fornecidas pelo próprio Traefik.

20.2. Fluxo de monitoramento

O fluxo principal de coleta e visualização está representado na figura 13. O Prometheus, instalado em lucien, consulta periodicamente os endpoints de métricas do Traefik e dos dois Node Exporters. O Grafana, instalado em barnabas, utiliza o Prometheus como fonte de dados. Assim, o navegador acessa o Grafana em barnabas, e o Grafana consulta o Prometheus em lucien pela rede interna.

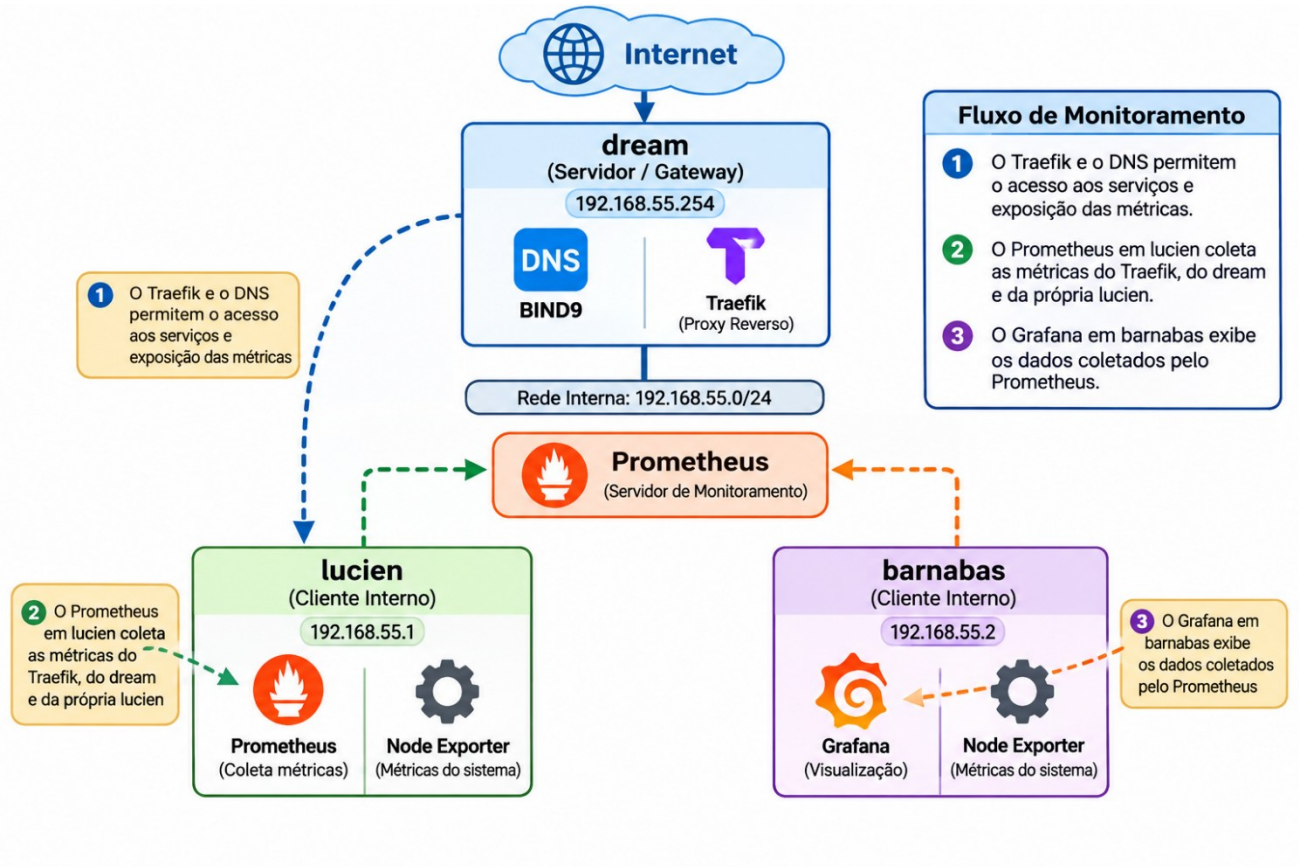


Figura 13 – Fluxo de coleta e visualização

20.3. Configuração das métricas no Traefik

Na configuração estática do Traefik na dream, habilite o provider de métricas Prometheus e configure um ponto de entrada dedicado, por exemplo na porta 8082.
Restrinja o endpoint de métricas à rede interna; não o exponha diretamente aos clientes externos.
A partir de lucien, teste o acesso ao endpoint, por exemplo: http://192.168.55.254:8082/metrics. Ajuste o endereço, a porta e o caminho conforme a configuração e a versão instaladas.
Verifique se o endpoint apresenta métricas do Traefik antes de prosseguir.

20.4. Instalação dos exporters e do Prometheus em lucien

Instale o Node Exporter em lucien e confirme que ele expõe métricas na porta 9100.
Instale o Prometheus em lucien, diretamente no sistema ou em contêineres Docker. Se utilizar Docker, prepare os arquivos de configuração necessários.
Instale também o Node Exporter em barnabas e confirme, a partir de lucien, que o endpoint http://192.168.55.2:9100/metrics está acessível.
Configure o prometheus.yml para coletar três alvos: métricas do Traefik na dream (192.168.55.254:8082), Node Exporter de lucien (192.168.55.1:9100) e Node Exporter de barnabas (192.168.55.2:9100). Use um intervalo de coleta adequado, por exemplo 5 ou 15 segundos.
Acesse a interface do Prometheus em http://prometheus.lab.test:9090 ou http://192.168.55.1:9090. Verifique se os três alvos aparecem com estado UP. Se algum alvo estiver DOWN, verifique conectividade, firewall, porta e configuração do serviço.
Exemplo ilustrativo de estrutura para os alvos do prometheus.yml (adapte a indentação e os nomes dos jobs ao arquivo efetivamente utilizado):

```
scrape_configs:
  - job_name: "traefik"
    static_configs:
      - targets: ["192.168.55.254:8082"]
  - job_name: "node_lucien"
    static_configs:
      - targets: ["192.168.55.1:9100"]
  - job_name: "node_barnabas"
    static_configs:
      - targets: ["192.168.55.2:9100"]
```

20.5. Instalação e configuração do Grafana em barnabas

Instale o Grafana em barnabas (192.168.55.2), diretamente no sistema ou em contêiner.
Acesse o Grafana em http://grafana.lab.test:3000 ou http://192.168.55.2:3000.
Adicione o Prometheus como fonte de dados, utilizando o endereço http://192.168.55.1:9090. Teste a conexão.
Crie e salve um dashboard com painéis para requisições HTTP por segundo, distribuição por código de resposta, latência das requisições e métricas de CPU e memória de lucien e barnabas obtidas pelos Node Exporters.
Se importar um dashboard público, informe seu identificador e explique quais painéis são relevantes para o experimento. Complemente-o com painéis das métricas HTTP do Traefik.

20.6. Geração de tráfego e análise das métricas

A partir de lucien ou barnabas, gere requisições HTTP para as aplicações por meio do Traefik.
Utilize uma ferramenta como hey, por exemplo:
hey -z 60s -c 1 http://192.168.55.254/ e
hey -z 60s -c 10 http://192.168.55.254/.
Ajuste a URL para a regra de roteamento configurada.
Realize pelo menos três experimentos com concorrência baixa, média e alta (por exemplo, 1, 10 e 50 clientes simultâneos). Utilize valores compatíveis com os recursos disponíveis e não gere carga fora do laboratório.
Registre duração, concorrência, número de respostas, taxa de requisições e latência. Observe os resultados no Prometheus e no Grafana durante e após cada experimento.
Gere também requisições para uma rota inexistente e observe as respostas HTTP 404. Identifique, se ocorrerem, respostas 5xx.
Verifique se o balanceamento do Traefik distribui requisições entre lucien e barnabas. Interrompa temporariamente uma das aplicações e observe o efeito nos acessos e nas métricas; depois, restaure o serviço.
Compare os três cenários de carga. Explique como a concorrência afetou a taxa de requisições e a latência, como os códigos HTTP aparecem nas métricas e o que mudou quando uma aplicação foi interrompida.
Explique por que as métricas HTTP do Traefik não representam necessariamente todo o tráfego IP da rede e diferencie essas métricas das métricas de sistema fornecidas pelo Node Exporter.

Para demonstrar a questão 20:

1. Apresente a distribuição dos serviços nas três máquinas e explique o fluxo Traefik/Node Exporter → Prometheus → Grafana.
2. Mostre que Traefik, Prometheus, Grafana e os dois Node Exporters estão ativos.
3. Mostre no Prometheus que os três alvos estão UP.
4. Descreva as configurações feitas.
5. Demonstre os experimentos de cargas.
6. Apresente o dashboard do Grafana e explique os indicadores apresentados.
7. Compare os resultados dos experimentos de carga e explique as observações realizadas.

FIM DO TRABALHO PRÁTICO

==========

As dicas que estão no texto daqui em diante são apenas para auxiliar.

Copiar e colar só funciona se for instalada a interface gráfica!

** Instalar interface gráfica xfce

apt-get update

apt-get install xfce4 xfce4-goodies lightdm

systemctl set-default graphical.target

Com a instalação terminada, reinicie o sistema.

shutdown -r now

** Instalar gnome-terminal

apt-get install gnome-terminal

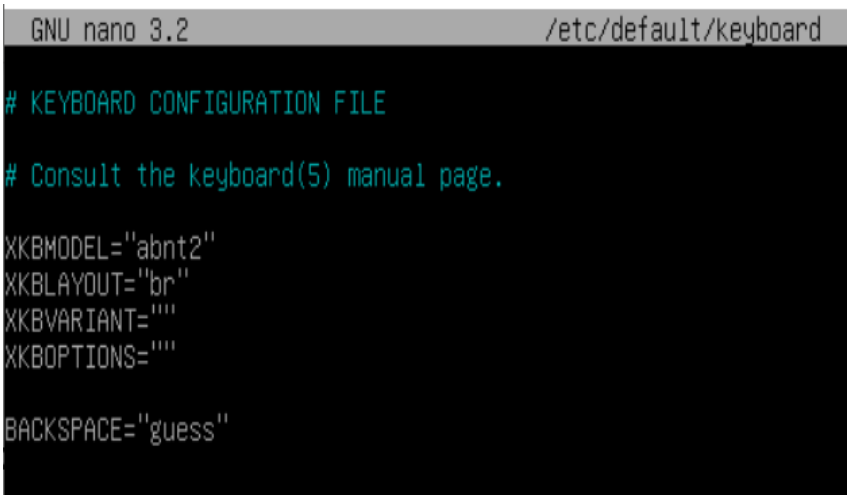
** Reconfigurar teclado no Debian (tentar as opções abaixo)

https://wiki.debian.org/Keyboard

nano /etc/default/keyboard

Trocar XKBMODEL e XKBLAYOUT. Com teclado ABNT2, a configuração fica como representado na imagem.
Se você tem outro tipo de teclado, pesquise qual o seu modelo e tente modificar o parâmetro XKBMODEL.

Para ativar as modificações, digite no terminal: sudo setupcon -k -f



** Reconfigurar teclado no Debian (tentar as opções abaixo)

dpkg-reconfigure keyboard-configuration

** Instalar Adicionais para Convidado (Guest Additions) – Estar com o VirtualBox atualizado para a última versão!

1. Adicione no Storage da máquina um Optical Drive que aponte para a imagem VirtualBoxAdditions.iso (essa imagem já vem na instalação do VirtualBox)
2. Inicie a máquina
3.
su – (fique root)
apt update
apt install build-essential module-assistant dkms linux-headers-$(uname -r)
apt install gcc make perl
4. Dê um duplo clique em cima da imagem do CD. Observe o diretório onde está montado. No terminal, vá para o diretório onde o CD-ROM está montado e execute como root (/media/cdrom):
    sh ./VBoxLinuxAdditions.run
5. Desligue a máquina.
6. Habilite o "shared clipboard" e "drag and drop" nas configurações da máquina, na aba Gerais -> Avançado.
7. Reinicie a máquina e pode "demontar" o CD-ROM do desktop.
8. Teste o "copia e cola" para ver se funciona.
9. Verificar se o serviço está ativo: sudo systemctl status vboxadd-service

Referências

==========

O material deste trabalho usou e adaptou várias referências colocadas abaixo.

1. Linux Quick Reference Guide (Daniele Raffo): https://dr0.ch/linux-guide.pdf
2. Segurança de Redes e Sistemas RNP: http://pt.scribd.com/doc/57585030/Seguranca-de-Redes-e-Sistemas
3. NAT com nftables: https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Performing_Network_Address_Translation_(NAT)
4. Nftables HOWTO: https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Main_Page
5. Quick reference-nftables in 10 minutes: https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Quick_reference-nftables_in_10_minutes
6. Firewalls with NFtables - John Hawley, VMware: https://www.youtube.com/watch?v=ouqDHX6HwOo
7. Administração de Sistemas Linux: Serviços para Internet. Escola Superior de Redes, 2013.
8. Chat GPT.